

❁ BÀI TẬP VỀ NHÀ: VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử Carbon (C) luôn luôn có hóa trị là bao nhiêu?

- a) I b) II c) III d) IV

Câu hỏi 2

Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết thông tin gì?

- a) Chỉ cho biết thành phần nguyên tố trong phân tử.
b) Chỉ cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố.
c) Cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
d) Cho biết khối lượng mol của hợp chất đó.

Câu hỏi 3

Các nguyên tử carbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau để tạo thành các dạng mạch nào?

- a) Mạch thẳng và mạch nhánh.
b) Mạch hở và mạch vòng.
c) Mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng.
d) Chỉ có mạch thẳng.

Câu hỏi 4

Hiện tượng các chất có cùng công thức phân tử nhưng có trật tự liên kết khác nhau dẫn đến điều gì?

- a) Tạo ra các chất có tính chất hóa học giống hệt nhau.
b) Tạo ra các chất khác nhau (các chất đồng phân).
c) Làm thay đổi khối lượng mol của chất.
d) Không làm thay đổi bản chất của chất.

Câu hỏi 5

Liên kết hóa học chủ yếu trong phân tử các hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào?

- a) Liên kết ion. b) Liên kết cộng hóa trị.
c) Liên kết kim loại. d) Liên kết hydrogen.

Câu hỏi 6

Công thức phân tử C_2H_6O có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo khác nhau (trật tự liên kết khác nhau)?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu hỏi 7

Công thức cấu tạo dạng thu gọn của hợp chất ethylene (C_2H_4) là:

- a) $CH_3 - CH_3$ b) $CH_2 = CH_2$ c) $CH \equiv CH$ d) $CH_2 - CH_2$

Câu hỏi 8

Công thức nào sau đây biểu diễn cấu tạo của một hợp chất mạch vòng?

- a) CH_4 b) C_2H_6
c) C_3H_6 (dạng tam giác) d) C_2H_2

Câu hỏi 9

Cách biểu diễn nào sau đây KHÔNG PHẢI là công thức cấu tạo?

- a) $CH_3 - O - CH_3$ b) C_2H_5OH c) $CH_3 - CH_2 - OH$ d) C_2H_6O

Câu hỏi 10

Dựa vào hóa trị của các nguyên tố, công thức cấu tạo nào sau đây bị viết SAI?

- a) $CH_3 - CH_3$ b) $CH_3 - OH$
c) $CH_2 = CH - CH_3$ d) $CH_3 - CH_2 = CH_3$

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ:

- a) Trong hợp chất hữu cơ, Carbon luôn thể hiện hóa trị IV. ☐
- b) Mỗi công thức phân tử chỉ ứng với duy nhất một công thức cấu tạo. ☐
- c) Các nguyên tử trong phân tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị. ☐
- d) Nguyên tử Hydrogen có thể liên kết với 2 nguyên tử Carbon khác nhau. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Mạch Carbon và liên kết:

- a) Nguyên tử Carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch nhánh. ☐
- b) Liên kết đôi được biểu diễn bằng hai gạch nối (=) giữa hai nguyên tử. ☐
- c) Hợp chất hữu cơ mạch hở không thể chứa liên kết đôi. ☐
- d) Mạch vòng là mạch carbon khép kín. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Công thức phân tử và cấu tạo:

- a) Công thức cấu tạo thu gọn không cần thể hiện các liên kết đơn giữa C và H. ☐
- b) Rượu etylic và đimetyl ete có cùng công thức phân tử. ☐
- c) Thay đổi trật tự liên kết giữa các nguyên tử sẽ tạo ra chất mới. ☐
- d) Công thức C_4H_{10} chỉ có một cách sắp xếp mạch carbon duy nhất là mạch thẳng. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Biểu diễn công thức:

- a) Hợp chất $CH_3 - CH_2 - OH$ có chứa nhóm chức đặc trưng của rượu. ☐
- b) Công thức $CH_3 - O - CH_3$ biểu diễn chất khí ở điều kiện thường. ☐
- c) Hóa trị của Oxygen trong hợp chất hữu cơ thường là II. ☐
- d) Viết công thức cấu tạo không cần quan tâm đến hóa trị các nguyên tố. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A (chứa C và H) thu được 5,4 gam nước. Biết khối lượng mol của A là 30 g/mol. Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A.

Bài tập tính toán 16

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C_2H_6O . Biết X có thể tác dụng với kim loại Natri giải phóng khí Hydrogen. Hãy viết công thức cấu tạo dạng thu gọn của X.

Bài tập tính toán 17

Một hydrocarbon mạch hở có công thức phân tử là C_4H_{10} . Hãy vẽ và cho biết chất này có bao nhiêu loại mạch carbon khác nhau?